

მყარი ნარჩენების გადამუშავების საკითხები საქართველოში

DOI - 10.36962/ecs104/10-12/2021-79

ლევან გოგოძე

სტუ-ს დოქტორანტი

Ananokobidze@gmail.com

რეზიუმე

საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელისმოწერით ბევრი ვალდებულება აიღო, რომელთა შორის, ნარჩენების მართვის ეფექტური პროგრამის შემუშავებაც არის. ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული პოლიტიკა, უნდა მოიცავდეს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: ნარჩენების მართვა, ნაგავსაყრელები, მოპოვებითი მრეწველობის ნარჩენების მართვა, ნარჩენების ნაგებობების იდენტიფიკაცია და კლასიფიკაცია, ურბანული ნარჩენი წყლების განმენდა და სხვა.

ნაგავსაყრელებისა და ნაგავგადამამუშავებელი ქარხნების არარსებობა-გაუმართაობა, მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს დღეს საქართველოში. ქვეყანაში არ არსებობს ნაგავსაყრელების ეფექტური სისტემა, რომელიც დაფარავს ქვეყნის მთელს ტერიტორიას და მოახდენს ნარჩენების ეფექტურ თავმოყრას. არსებული ნაგავსაყრელები ვერ აკმაყოფილებენ აღნიშნულ სფეროში მინიმალურ სტანდარტებს. ასევე, არ არსებობს ნაგავგადამამამუშავებელი ქარხნების ეფექტური ქსელი, რომელიც მოახდენს ნაგვის გადამუშავებას. არსებული ქარხნები კი არ არის საკმარისი და არც გამოირჩევიან გადამუშავების მასშტაბებით, ემსახურებიან ცალკეულ ნარჩენებს და ისიც მცირე ოდენობით, ცალკეულ რეგიონებში.

საკვანძო სიტყვები: მყარი ნარჩენები, ნაგავგადამამამუშავებელი ქარხნები, საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, სამედიცინო ნარჩენები, ბიოლოგიური ნარჩენები, სამრეწველო ნარჩენები

ქირითადი ტექსტი

არსებობს ოთხი სახის ნარჩენი: საყოფაცხოვრებო ნარჩენები; სამედიცინო ნარჩენები; ბიოლოგიური ნარჩენები და სამრეწველო ნარჩენები. თითოეული სახის ნარჩენებს შეუძლია დიდი ზიანი მიაყენოს გარემოს. განსაკუთრებით საშიშია სამედიცინო და სამრეწველო ნარჩენები. საქართველოში დაახლოებით 5-10 ათასი ტონა სამედიცინო ნარჩენი წარმოიქმნება. აქედან 1,2-1,8 ათასი ტონა სახიფათო ნარჩენია. მარტო თბილისში წლიურად სულ ცოტა 100 ათასი ტონა სამრეწველო ნარჩენი წარმოიქმნება, მათ შორის 6 ათას ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენია. ჩვენი ქვეყნისთვის წლების განმავლობაში გადაუჭრელ პრობლემად იქცა ნარჩენები, რომლებიც მიმოფანტულია სპეციალურ და ხელოვნურ ნაგავსაყრელებზე. პრობლემა განსაკუთრებით მწვავეა იმ რეგიონებში, სადაც არ არსებობს ნაგავსაყრელები, სპეციალურად მსგავსი დანიშნულებით. სახელმწიფოს მიერ შექმნილი ნაგავსაყრელები დაახლოებით 60-ია ქვეყანაში. ამის პარალელურად არსებობს უამრავი ხელოვნურად შექმნილი ნაგავსაყრელი, რომელიც თითქმის ყველა დასახლებულ პუნქტთან გვხვდება. მოსახლეობის მიერ ნაგავსაყრელების თვითნებურად შექმნის პრაქტიკა მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში არ არსებობს ნაგავსაყრელების მონესრიგებული სისტემა, მასთან დაკავშირებული ეფექტური მომსახურება, რომელიც მოიცავს დასახლებული პუნქტების ნაგვის ურნებით მომარაგებას და დასუფთავების სისტემის შექმნას. საქართველოში წლების განმავლობაში არ არსებობდა რეგულაციები და ერთიანი მყარი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ნარჩენების მართვის ეფექტურობას და დაარეგულირებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ნაგავსაყრელების პრობლემას. აღსანიშნავია ისიც, რომ „არალეგალური“ ნაგავსაყრელების გარდა, პრობლემაა ისიც, რომ სახელმწიფოს მიერ შექმნილი ნაგავსაყრელების მხოლოდ მცირე ნაწილს აქვს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა მიღებული, მაშინ როცა ნარჩენების გადამუშავება/განთავსებასთან დაკავშირებული საქმიანობები საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვას და გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. გა-

ნვითარებადი ქვეყნების მსგავსად, საქართველოშიც მყარი ნარჩენების მართვა ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი მნიშვნელობის გამოწვევებს, ფინანსურ და გარემოსდაცვით პრობლემებს უკავშირდება. მუნიციპალურ დონეზე ნაკლებია ნარჩენების დაგეგმვის შესაძლებლობები და გამოცდილება. მცირე ზომის ქალაქებსა და სასოფლო დასახლებებში არ არის საკმარისი რაოდენობით ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერები და ნაგავმზიდი მანქანები. ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად, მზარდია წარმოქმნილი და შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობა. თუ 2015 წელს ქვეყანაში წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობა დაახლოებით 900 000 ტონა იყო – საიდანაც დაახლოებით 700 ათასი ტონა ოფიციალურ ნაგავსაყრელებზე განთავსდა, 2017 წლის მონაცემებით ნაგავსაყრელებზე განთავსდა 963 318 ტონა მუნიციპალური ნარჩენი. ექსპერტული შეფასებით, ქალაქებსა და რაიონებში მცხოვრები მოსახლეობის მიერ წარმოქმნილი ნარჩენები განსხვავებულია რაოდენობისა და შემადგენლობის მიხედვით და მერყეობს 100-280 კგ/სულზე წელიწადში. ცხადია, ყველაზე დიდი რაოდენობით ნარჩენი წარმოიქმნება ერთ სულ მოსახლეზე დედაქალაქში. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მნიშვნელოვან ნაწილს ორგანული ნარჩენი შეადგენს.

ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად პლასტმასის ნარჩენების პრობლემაც იზრდება. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან ნარჩენების წარმოქმნის მინიმიზაციის, უკვე წარმოქმნილის სეპარაციის და რეციკლირების მიმართულებით ეფექტიანი რეგულაციების შემუშავება. ასევე, მნიშვნელოვანია, შესაბამისი ვალდებულებები დაეკისროს კერძო სექტორს, რომელიც პლასტმასის საწარმოო ჯაჭვში ყველაზე მსხვილი მოთამაშეა. ოქსოდეგრადირებადი და 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის ცელოფანის პარკების წარმოების, იმპორტისა და რეალიზაციის აკრძალვა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო პლასტმასით გამოწვეული ზიანის შესამცირებლად. 2019 წლიდან ქართულ ბაზარზე მხოლოდ ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკები დაიშვება. პლასტმასის ნაწარმის წარმოება ეკონომი-

კის მზარდი დარგია და დღეისათვის მთლიანად იმპორტირებული ნედლეულით ხდება. იმპორტი დივერსიფიცირებულია და ნაწილდება თურქეთს, ჩინეთს, რუსეთს, აზერბაიჯანსა და ევროპის სხვა ქვეყნებს შორის. წარმოება მოიცავს სხვადასხვა ტიპის პლასტმასის შესაფუთი მასალების, პოლიეთილენის პარკების, ლენტების, ბოთლების, კაფსულების, საყოფაცხოვრებო პლასტმასის ნაწარმის, ფილების, ფურცლების, მილებისა და პროფილების წარმოებას. პლასტმასის საწარმოებელი ნედლეულის გარდა, შემოდის მზა ნაწარმიც. ყველაზე დიდი რაოდენობით პლასტმასის მილები, მილაკები, შლანგები და შესაფუთი მასალა იმპორტირდება.

პლასტმასის წარმოებამ 2018 წელს 357 მილიონი ლარის ღირებულების პროდუქცია შექმნა და ის წინა წლებთან მიმართებით 10%-ით გაიზარდა. 2009-2018 წლებში პლასტმასის პროდუქციის წარმოების (პირველადი ნედლეულიდან და ნაწიწებიდან) სექტორი საშუალოდ წლიური 7%-ით იზრდებოდა და ბაზარზე უფრო და უფრო იკიდებდა ფეხს. სამწუხაროდ, სტატისტიკურ მონაცემებში რეზინისა და პლასტმასის ნაწარმის წარმოება გამიჯნული არ არის და უფრო ზუსტ მონაცემებზე ხელი არ მიგვიწვდება. საქართველოში პლასტმასის ტარის წარმოების განვითარება (PET ბოთლებისა და მრავალი ტიპის შესაფუთი მასალის) ძირითადად განპირობებულია ქვეყანაში კარგად განვითარებული ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების, გაზიანი, მინერალური და სასმელი წყლის წარმოებით. ეს უკანასკნელი წარმოადგენს ქვეყნიდან პლასტმასის ნაწარმის ექსპორტის მნიშვნელოვან ნაწილს. ექსპორტი მზარდია წლიდან წლამდე. საქართველოდან ხდება მცირე რაოდენობის პლასტმასის ნაწიწების ექსპორტიც (ყველაზე დიდი რაოდენობა დაფიქსირდა 2013 წელს – 721 ტონა). იმპორტი თანხობრივად დაახლოებით 14-ჯერ აღემატება აღნიშნული პროდუქციის ადგილობრივ წარმოებას.

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, იმპორტირებული ერთი კილოგრამი პოლიეთილენის ფასი 2009-2015 წლებში 1.3-დან 1.87 აშშ დოლარამდე მერყეობდა, მაშინ როდესაც პოლიე-

თილენის ნარჩენების სარქსპორტო ფასი ამავე პერიოდში მხოლოდ 0.24-დან 0.54 აშშ დოლარის დიაპაზონში იყო. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ სხვადასხვა ტიპის პლასტმასის შესაფუთი მასალების – როგორცაა პარკები, PET-ბოთლები – სასიცოცხლო ციკლი შედარებით ხანმოკლეა და გამოყენების შემდეგ ნარჩენად გარდაიქმნება, მათი გადამუშავება შეიძლება ფინანსურად მოგებიანი იყოს მენარმეებისათვის. თუ გავითვალისწინებთ ნარჩენებში პლასტმასის ფრაქციის მნიშვნელოვან რაოდენობას, პირველად იმპორტირებულ ნედლეულსა და ადგილობრივ ფასებს შორის განსხვავებას – ქვეყანაში ნარჩენების გადამამუშავებელი ხარჯთეფექტური წარმოების შექმნის შესაძლებლობა რეალურია.

თუმცა ნარჩენების სეპარაციის გამართული სისტემის არარსებობა, ერთი მხრივ, ართულებს და უფრო ხარჯიანს ქმნის პლასტმასის ნარჩენების შეგროვებას, ხოლო მეორე მხრივ, ზრდის ისეთი ნარჩენების რაოდენობას, რომლებიც დაბინძურებულია სხვადასხვა ტიპის ცხოველური ცხიმებით და საჭიროებს დამატებით ხარჯებს წინასწარი დამუშავებისათვის, შემდგომი გადამამუშავების მიზნით. დღეისათვის პლასტმასის გადამამუშავების სფეროში მოქმედი 10-ზე მეტი კომპანია პლასტმასის ნარჩენებს ახარისხებს, ნაწილებად აქუცმაცებს და/ან პელეტებად გარდაქმნის. კომპანიების ნაწილი ასევე ამუშავებს მეორად ნედლეულს, როგორც პოლიეთილენის პარკების, ასევე სხვადასხვა სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო პროდუქციის საწარმოებლად. თუმცა, მენარმეების დიდი ნაწილისთვის პლასტმასის ნარჩენების დაპრესვა და ექსპორტირება უცხოეთში რეციკლირების მიზნით, უფრო მოგებიანია.

მთელი ბაზრის დაახლოებით 65% შეადგენს იმპორტირებული პლასტმასის პროდუქციას და მენარმემ უნდა შეძლოს უფრო გამოცდილი, იმპორტიორი საწარმოსთვის კონკურენციის განწევა, როგორც ხარისხობრივად, ისე ფასით. 1 ტონა პლასტმასის ბოთლების ფასი 200-დან 500 ლარამდე მერყეობს. შერეული პლასტმასის ნარჩენები 100 ლარზე ნაკლები ღირებულებისაა. ამიტომ, კომპანიების ნაწილს ურჩევნია, მიიღოს

ცალ-ცალკე შეგროვებული ბოთლები, პლასტმასის ნარჩენები, საწარმოო ნარჩენები პლასტმასის მწარმოებელი ქარხნებიდან და შემდეგ თავად დაახარისხოს ქვეკატეგორიებად (მაგ. PE- ბოთლები, PET-ბოთლები). ამ გზით ისინი ბაზრის მოთხოვნების ხშირ ცვლილებებზე მორგებას შეძლებენ. კომპანიების უმეტესობა დაბალ სიმძლავრეებზე მუშაობს, თუმცა შეუძლიათ ადვილად გაუმკლავდნენ მეტი მოცულობის მასალებს მათი პროცესების სიმარტივის გამო. ზოგიერთ კომპანიას უკვე შემოაქვს პლასტიკი, მაგალითად, გერმანიიდან. ნარჩენებიდან პლასტმასის სორტირების მხოლოდ ერთი საწარმო ფუნქციონირებს რუსთავის ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე. საწარმოში, ნაგავსაყრელზე განთავსებამდე, რეციკლირებადი მასალების პლასტმასისა და ქაღალდის ფრაქციებს მანუალურად (ხელით) გამოაცალკეებენ შერეული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებიდან. საწარმო დღეში 10 საათის განმავლობაში, 12 თანამშრომლით უმკლავდება 120 ტონის ოდენობის ნარჩენს. საწარმოდან მიღებული პლასტმასისა და ქაღალდის წლიური რაოდენობა 200-250 ტონას არ აღემატება; შერეული ნარჩენებიდან სორტირებული რეციკლირებადი ნარჩენების ხარისხი საკმაოდ დაბალია. რეციკლირებადი მასალების გაყიდვიდან მიღებული წლიური შემოსავალი ხელფასების ხარჯს ვერ ფარავს.

ამგვარად, ბოლო წლებში სიტუაციის გამოსწორების კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა: თბილისსა და რეგიონებში შეიქმნა ნაგავსაყრელებზე მუნიციპალური ნარჩენების გარემოსა და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხოდ განთავსების სისტემა. უკვე დაწყებულია მუშაობა ახალი ნაგავსაყრელების მოსაწყობად. ნარჩენების მართვის კოდექსმა, თანმხლებმა კანონქვემდებარე აქტებმა, „ნარჩენების მართვის ეროვნულმა სტრატეგიამ (2016-2030)“ და „ნარჩენების მართვის ეროვნულმა სამოქმედო გეგმამ“ სასურველი კურსი, საქართველო გახდეს ნარჩენების პრევენციასა და რეციკლირებაზე ორიენტირებული ქვეყანა, გამოკვეთა. პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად, საკითხში ჩახედული ექსპერტების მიხედვით, ამ მიზნის მისაღწევად ქვეყანას ჯერ კიდევ გრძელი გზა აქვს გა-

სავლელი. განსაკუთრებულ გამოწვევას რამდენიმე ფაქტორი წარმოადგენს: 1. შესამუშავებელია ნარჩენების პრევენციის, ხელახალი გამოყენების, რეციკლირებისა და აღდგენის წამახალისებელი მექანიზმები; 2. უნდა გაჩნდნენ ან გაძლიერდნენ ნარჩენების გადამამუშავებელი კომპანიები; 3. შესამუშავებელია ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ხარჯების ამოღების ეფექტიანი მექანიზმები (როგორც მოქალაქეების, ისე კომპანიების შემთხვევაში); 4. უნდა დაინერგოს მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, რაც გულისხმობს პროდუქციის მწარმოებლის და/ან იმპორტიორის მიერ პასუხისმგებლობის აღებას ადამიანისა და ჯანმრთელობისათვის სახიფათო სპეციფიკური ნარჩენების შეგროვებასა და დამუშავებაზე.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ნარჩენების მართვის კოდექსის კანონპროექტი, 2014. ;
2. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2014, „საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა“, მერვე გამოცემა;
3. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა, 2014, „გარემო და საზოგადოება“, პერიოდული გამოცემა, №1(24).
4. Cleanup Georgia, 2012, “Report on Municipal Solid Waste Management in Georgia”.
5. European Environment Agency, 2013, “Municipal Waste Management in Germany”.
6. Milios, Leonidas, Christian Fisher, and Andrea Rispo, 2014, “How Existing Municipal Solid Waste Data in ENPI East Countries Can Be Used for the Development of Waste Indicators”.
7. Ministry of Environment of Japan, 2012, “Solid Waste Management and Recycling Technology in Japan”.
8. <https://ge.boell.org/ka/2020/06/25/narchenebis-martvasakartveloshi>
9. <https://www.boell.de/en>

REFERENCES:

1. Draft Waste Management Code, 2014;
2. National Statistics Office of Georgia, 2014, "Administrative-Territorial Division of Georgia", eighth edition.);
3. Georgian Green Movement, 2014, "Environment and Society", periodical, №1 (24).
4. Cleanup Georgia, 2012, "Report on Municipal Solid Waste Management in Georgia".
5. European Environment Agency, 2013, "Municipal Waste Management in Germany".
6. Milios, Leonidas, Christian Fisher, and Andrea Rispo, 2014, "How Existing Municipal Solid Waste Data in ENPI East Countries Can Be Used for the Development of Waste Indicators".
7. Ministry of Environment of Japan, 2012, "Solid Waste Management and Recycling Technology in Japan".
8. <https://ge.boell.org/ka/2020/06/25/narchenebis-martva-sa-kartveloshi>
9. <https://www.boell.de/en>

SOLID WASTE RECYCLING ISSUES IN GEORGIA

Levan Gogodze

PhD Student GTU,

Ananokobidze@gmail.com

RESUME

Georgia has made many commitments by signing the Association Agreement with the European Union, including the development of an effective waste management program. Waste management policies should include issues such as: waste management, landfills, identification and classification of waste facilities, urban wastewater treatment and more.

There are four types of waste: household waste; Medical waste; Biological waste and industrial waste. Each type of waste can cause

